

Bağlantı Durumu (Link State) Yönlendirme Protokolleri

Link-state yönlendirme protokolleri, router'ların ağıın tamamına ait topolojik bilgiyi toplaması, bu bilgiyi **tüm diğer router'lara paylaşması** ve elde edilen bu veriyi kullanarak **en kısa yolu kendi kendine hesaplaması** esasına dayanır.

Distance vector protokollerinden farklı olarak bir router yalnızca komşularından “şu ağıma şu metrice gidiyorum” bilgisini almaz, bunun yerine ağıdaki tüm routerların bağlantı durumlarına (link state) ait bilgileri içeren bir veri tabanı oluşturur. Bu yapı sayesinde link-state protokolleri ağıın **tam bir haritasına** sahip olur.

Link-state protokollerinin en belirgin özelliği, her router'ın LSDB (Link-State Database) adında bir topoloji veri tabanı oluşturmasıdır. Bu veri tabanı tüm routerlarda aynıdır. Bu, distance vector protokollerinde görülmeyen bir özelliktir. Distance vector'de router kendi yol bilgisini komşularından öğrenir, yani ağıın tamamını bilmez, komşunun bildirdiği bilgi ile sınırlı.

Link-state protokollerinde en kısa yol hesaplaması router'ın kendisi tarafından yapılır demiştik. Bu hesaplamada **Dijkstra'nın SPF (Shortest Path First)** algoritması kullanılır. Distance vector protokolleri ise **Bellman-Ford** algoritmasını kullanır ve en kısa yol hesabı adım adım, komşu bilgilerinin yayılmasıyla gerçekleşir. Bu nedenle daha yavaştır.

Link-state protokollerinde routing güncellemeleri **periyodik değildir**. Router sadece bağlantı durumu değiştiğinde (bir arayüzün up/down olması, metric değişimi) **LSA (Link State Advertisement)** yayınlar. Bu güncelleme tüm alana flood edilir, böylece tüm routerlar güncel topolojiye sahip olur. Distance vector protokolleri ise periyodik olarak routing tablolarını komşularına gönderirdi (ör. RIP her 30 saniyede). Bu durum distance vector protokollerinde, daha yavaş yakınsama, kavuşma (convergence) ve daha fazla gereksiz trafik yaratır.

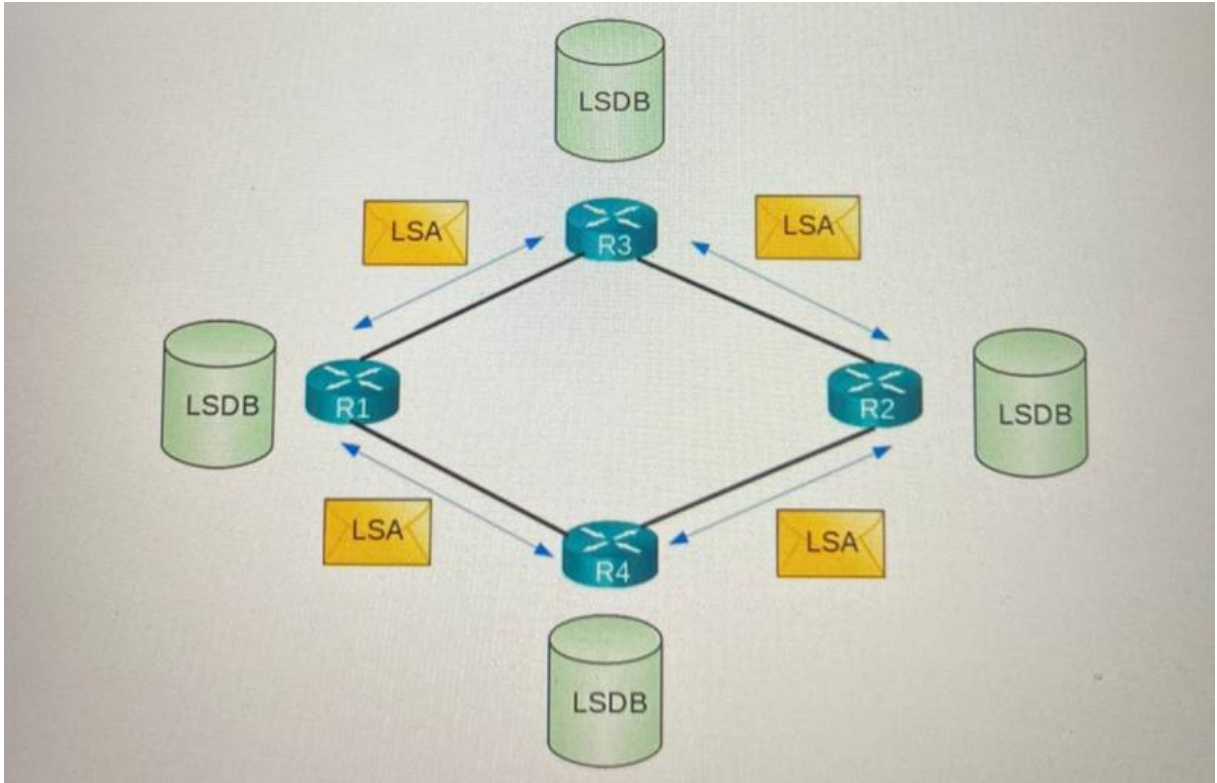
Link-state protokolleri, herhangi bir değişikliği hemen tespit edip hızla tüm ağı ilettiği için convergence süreleri çok kısadır.

Link-state protokollerinin avantajlarının bir bedeli vardır; LSDB tüm topoloji bilgisini tuttuğu için daha fazla RAM kullanır. SPF algoritmasını çalıştırmak daha fazla CPU gerektirir.

OSPF (Open Shortest Path First)

Link state olarak çalışır. Hattın hızını ölçüp ona göre davranabilir. Rip EIGRP'ye göre çok daha hızlıdır. Yedek yolu kendisinde tutmaz. Avantajları ise area tanımı yapılabilmesidir. Böylece anons etmek istediğimiz network'ları gizleyebiliriz. Tüm router'larda çalışabilir. Yani diğer üreticilerin router'lerini de destekler.

OSPF enable edilmiş router'ler, tüm portlarından OSPF hello paketi gönderirler. Bu paketlerin içinde network bilgisi ve link hızı vardır. Belirlenen komşu router'ler arasında sanal bir **point to point** bağlantı kurulur. Bu bağlantı kurulduktan sonra **LSA** (Link State Advertisement) paketleri göndermeye başlar. LSA paketlerini alan her bir router, kendi routing tablosuna bunları yazar ve bir kopyasını da komşu router'a gönderir.



Her 10 saniyede bir router komşularına hello paketi gönderir. 4 kez yani 40 saniyede cevap alamazsa komşunun down olduğunu düşünür. İstenirse *IP ospf dead interval* komutuyla değiştirilebilir. Komşu down ise tekrar yeni yolu bulup yeni topolojiyi çıkartır. Değişiklik yoksa bile 30 dakikada bir tüm topolojiyi kontrol eder. Her interface'yi bir area'ya atamak zorundayız.

- Administrative distance değeri 110'dur.
- Classless routing yapabilir. İsteddiğimiz sınıf IP'leri istediğiniz Subnet Mask ile rahatça kullanabilirsiniz.

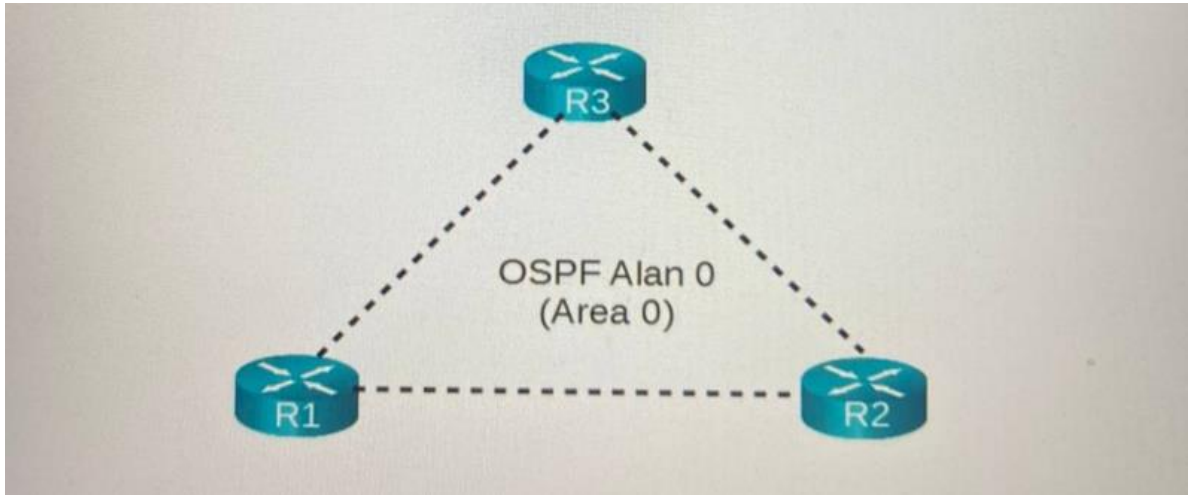
- Network topolojisinde bir deęişiklik olması durumunda, deęişiklik olan router tarafından dięer router'lar g¼ncelleme iin tetiklenir.
- Area kullanımı sayesinde alt aęlarda birbirleriyle haberleřme yapabilecek router'ler rahatlıkla belirlenebilir.
- Dięer router'lar ile haberleřmelerinde paketler MD5 řifrelemesiyle g¼venli olarak iletilir.
- Network anonslamalarında **Wildcard** mask kullanılır. Bu deęerler pratik olarak 255.255.255.255'den ıkarılarak elde edilir. rneęin Subnet Mask'ı 255.255.255.0 olan bir network'un WildCard Mask'ı 0.0.0.255 ya da subnet mask'ı 255.255.255.252 olan bir network'¼n da WildCard Mask'ı 0.0.0.3't¼r.
- 10 saniyede bir g¼ncelleme paketi g¼nderilir.

B¼y¼k aęlarda her router'ın t¼m topoloji bilgisini tutması CPU ve RAM t¼ketimini arttırır. Bu nedenle OSPF, aęı b¼lgelere ayırarak LSDB boyutunu k¼¼lt¼r, hesaplama y¼k¼n¼ azaltır, flooding trafięini sınırlar, ¼leklenebilirlięi arttırır.

Bu nedenle OSPF tasarımında Area 0 (Backbone) zorunludur. Dięer t¼m alanlar (Area 1, 2, 3...) Area 0'a baęlı olmak zorundadır.

Tek Alanlı (Single Area) OSPF

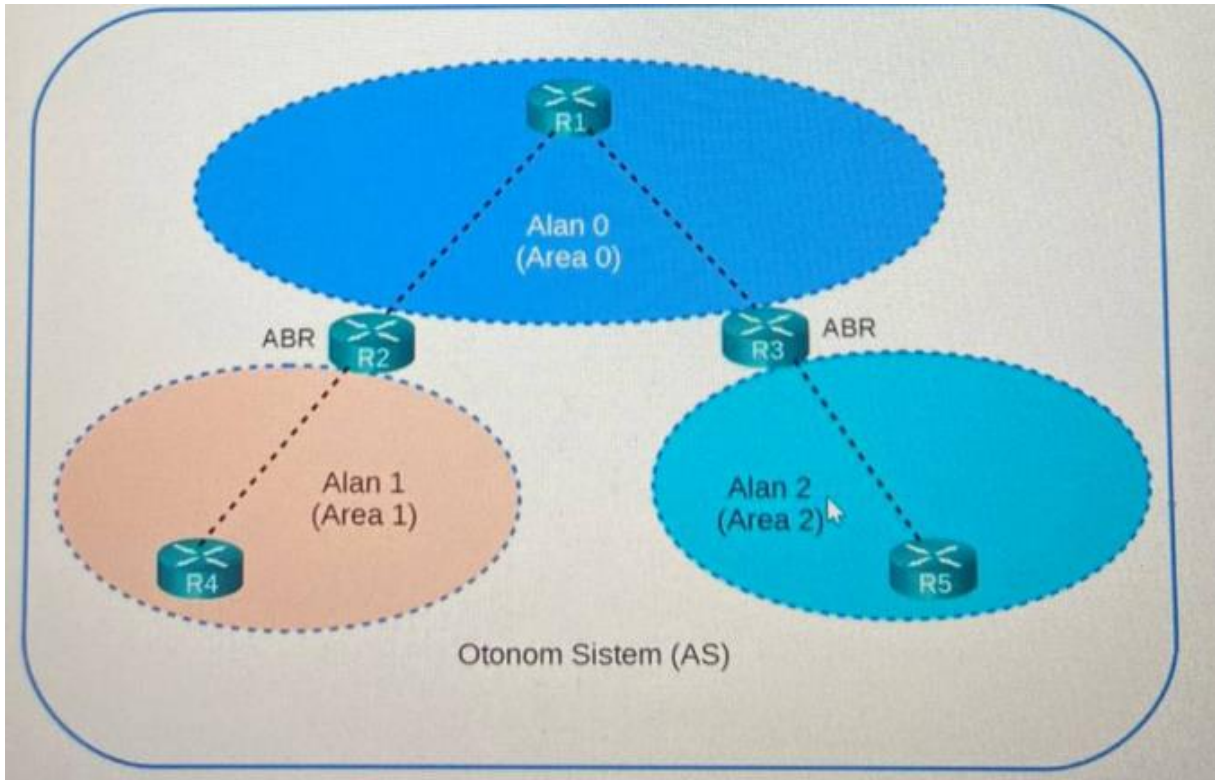
Single-area OSPF'de aęın tamamı tek bir OSPF alanı (Area 0) iinde yer alır. Bu yapı tipi olarak k¼¼k ve orta ¼lekli networklerde tercih edilir.



Çok Alanlı (Multi Area) OSPF

Büyük ölçekli ağlarda OSPF, birden fazla alana bölünerek kullanılır. Mutlaka bir backbone alan (Area 0) bulunmalı ve tüm diğer alanlar Area 0'a bağlanmalıdır. Bu sayede;

- SPF hesaplamaları azalır, performans artar.
- Her alan kendi LSDB'sine sahiptir. Router'ler tüm ağ yerine kendi alanının topolojisini bilir.
- Bir değişiklik olduğunda sadece ilgili alanda SPF hesaplanır. Bu, büyük ağlarda performansı ciddi şekilde artırır.
- Her router tüm ağın değil, sadece kendi ağının LSDB'sini tutar.
- Area Border Router (ABR) üzerinde router summarization yapılabilir – bu en büyük avantajlarından biridir.



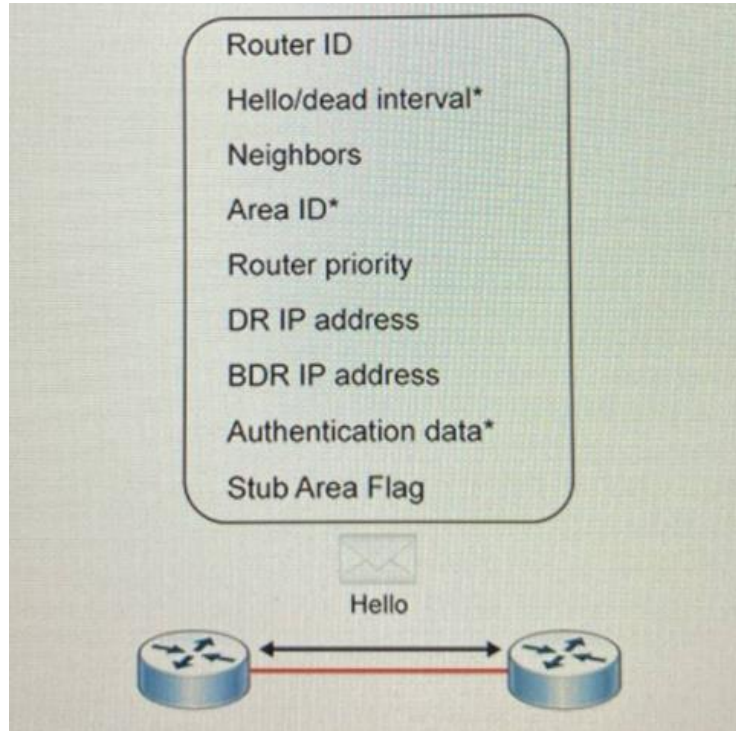
OSPF Komşu Bitişikleri

OSPF, çalışmaya başladığında router'ler önce komşu olur, ardından gerekirse bitişik (adjacent) hale gelir. Bu iki kavram çoğu zaman karıştırılır fakat teknik olarak farklı seviyelerdir.

- **Neighbor (Komşu):** Router'ların birbirini görmesi, Hello paketleri alışverişi yapması
- **Adjacency (Bitişiklik):** Router'ların LSDB senkronizasyonu yaparak tam topoloji paylaşımına başlaması

OSPF'te iki router'ın komşu olabilmesi için Hello paketleri üzerinden belirli bilgilerin tamamen eşleşmesi gerekir.

1. **Router ID:** Her router'ın benzersiz kimliği, örneğin R1 için 1.1.1.1 ve R2 için 2.2.2.2. Bu bilgiler sadece tanım içindir, eşleşmesi gerekmez, farklı olabilir.
2. **Hello/Dead Interval:** Hello, bir router'ın komşularına ne sıklıkla "ben burdayım" dediği. Hello Interval değerleri aynı olmazsa (ör. 10 sn) komşuluk kurulmaz. Aynı şekilde dead interval da komşudan haber alamama süresi (ör. Default olarak $4 \times \text{hello} = 40 \text{ sn}$), aynı olmaz ise komşuluk olmaz.
3. **Neighbors List:** Router'ın gördüğü komşuların listesi. Bu bölüm komşuluk ileri seviyeye geçtiğinde dolmaya başlar. Eşleşmesi gerekmez, sadece bilgi taşır.
4. **Area ID:** Router'ın hangi OSPF bölgesinde olduğu. Farklıysa komşuluk kurulmaz.
5. **Router Priority:** DR/BDR seçiminde kullanılır. Örneğin R1 priority = 1 ve R2 priority 0 olursa router DR/BDR seçimine katılmaz. Eşleşmesi gerekmez.
6. **DR ve BDR IP Adresleri:** Networkte seçilen DR/BDR bilgisi yer alır. DR IP adresini öğrenen router'lar, OSPF mesajlarını bu IP adresine gönderirler. BDR ise DR IP adresi aktif olmadığında kullanılan IP adresidir. Komşular arasındaki DR/BDR anlaşmasını sağlar. Eşleşmesi gereken bir alan değildir.
7. **Authentication:** Router'ların aynı şifreyi kullanması gerekir. Örneğin R1 için MD5 password = ospf123 ve R2 için MD5 password = ospf123 şeklinde uyması lazım, aksi takdirde komşuluk kurulamaz.
8. **Stub Area Flag:** Network bölgesinin türünü belirtir. Hangi tip LSA mesajlarının gönderileceği ve alınacağı bilgisini içerir. Örneğin R1 area type = Stub ve R2 area type = Stub şeklinde uyuşursa komşuluk olur, aksi takdirde eşleşmezler.

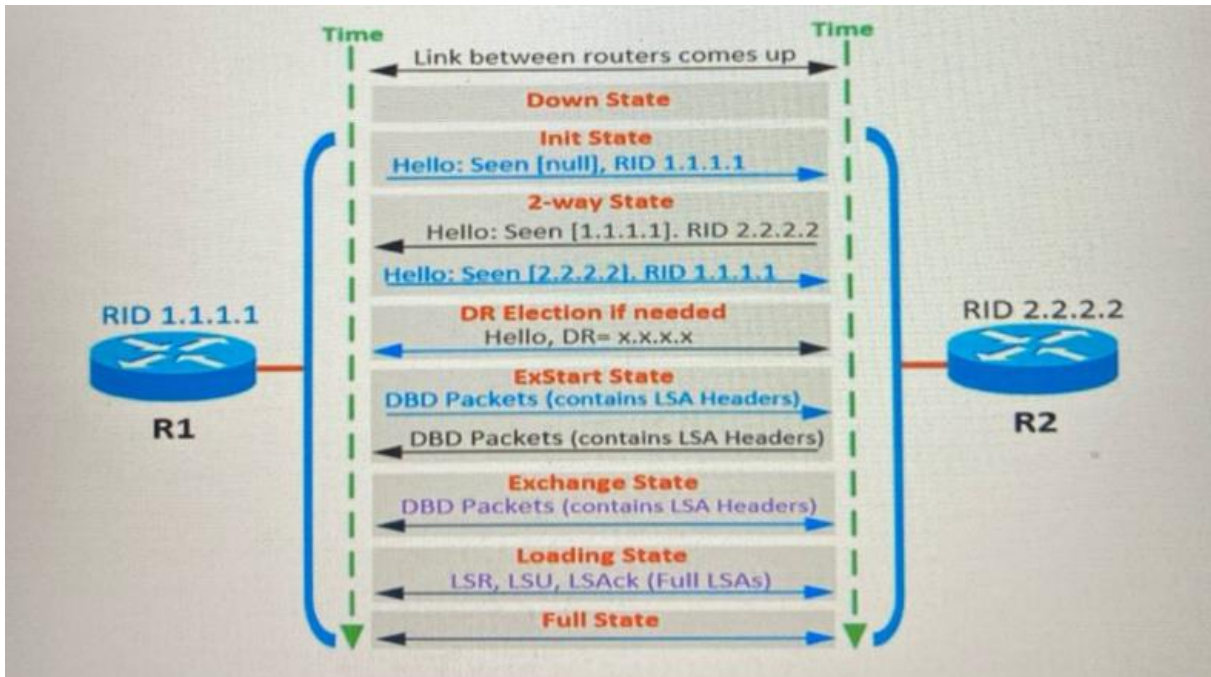


OSPF Paket Türleri

OSPF, komşuluk kurmak, topoloji bilgisini paylaşmak ve en iyi yolları hesaplamak için **5 farklı paket** kullanır:

1. **Hello Packet:** Router'lar komşu ararken 10 sn (varsayılan) aralıkla sürekli gönderilir. Komşuluk ilişkisi bu paketler ile kurulur.
2. **DBD (Database Description) Packet:** Amaç router'ın sahip olduğu LSDB'nin (link state veritabanı) **özet bilgisini** karşı tarafa göndermek. Komşular **ExStart** ve **Exchange** state'lerinde "Bende şu LSA'lar var" diye liste gönderir. Mesela R1 der ki "Bende LSA1, LSA3, LSA5 var. İster misin?"
3. **LSR (Link State Request) Packet:** Amaç karşıdan eksik LSA'ları istemek. Mesela R2 der ki "senin listende LSA3 görünüyor ama bende yok, bana gönder."
4. **LSU (Link State Update) Packet:** Amaç, istenen veya değişen LSA'ları karşı tarafa göndermek. Bir LSU paketi içinde birden fazla LSA olabilir. LSR isteğine karşı cevap olarak, topolojide değişiklik olduğunda (arayüz down/up gibi) gönderilir.
5. **LSAck (Link State Acknowledgement) Packet:** Amaç, Gönderilen LSA'ların alındığını onaylamak.

OSPF Komşuluk Durumları (States)



OSPF'te iki router FULL komşu olana kadar 7 aşamadan geçer:

Down → Init → 2-Way → ExStart → Exchange → Loading → Full

Down State: Router henüz komşu yokmuş gibi davranır.

Init State: Router karşıdan Hello paketi aldı, ama karşı taraf henüz onun adını neighbor listesine yazmadı. R1 der ki “R2’nin hello paketini aldım ama o beni görmemiş”. Bu nedenle INIT state oluşur.

2-Way State: Bu aşamada komşuluk karşılıklı olur. Bu kez: R1 Hello paketinde *Seen [2.2.2.2]* ve R2 Hello paketinde *Seen [1.1.1.1]*. Yani her iki router artık birbirini komşu olarak görüyor. OSPF’te komşuluk resmen kurulmuştur. Multi-access ağlarda DR/BDR seçimi bu aşamada yapılır.

DR Election (Gerekirse): Eğer ortam Ethernet gibi multi-access ise R1 ve R2 arasında DR/BDR seçimi yapılır. Bu örnekte IP görülmemiş ama Hello paketinde DR=x.x.x.x olarak belirtiliyor. Point-to-point linklerde bu aşama atlanır.

ExStart State: Bu aşamada artık router’lar LSDB senkronizasyonuna başlarlar.

Master ve Slave seçilir. RID (Router-id) değeri büyük olan Master olur, diğeri slave olur (görseldeki örneğe göre R2 master olur). Bu da demektir ki **DBD** (Database Description) **paketlerinin sırasını** master belirler.

ExChange State: Router’ler DBD paketlerini değiştirir. Bu paketler sadece LSA başlıklarını içerir, içindeki veriler henüz yoktur. Yani birbirlerine “bende şu LSA’lar var” şeklinde özet liste verirler. İçerikler gönderilmez.

Loading State: Router’lar eksik LSA’ları istemeye başlar.

- *LSR (Link State Request)* : Eksik LSA’yı ister.
- *LSU (Link State Update)* : Eksik LSA’yı yollar.
- *LSAck (Link State Ack)* : Alındığını onaylar.

Bu aşamada tam LSA senkronizasyonu gerçekleşir.

Full State: Komşuluk başarıyla tamamlanmıştır. Artık LSDB tamamen eşit, Topoloji ortak, en iyi yollar hesaplanabilir, bundan sonra sadece değişen LSA’lar gönderilir.

OSPD Metriği

OSPF, bir yolu seçerken her interface’e bir “cost” değeri atar. Daha sonra bir hedef ağa giderken tüm cost’lar toplanır ve en düşük toplam cost’a sahip yol en iyi yol olarak seçilir.

Bu cost dediğimiz tamamen **bandwidth**’e (bant genişliği) bağlıdır. Cost formülü:

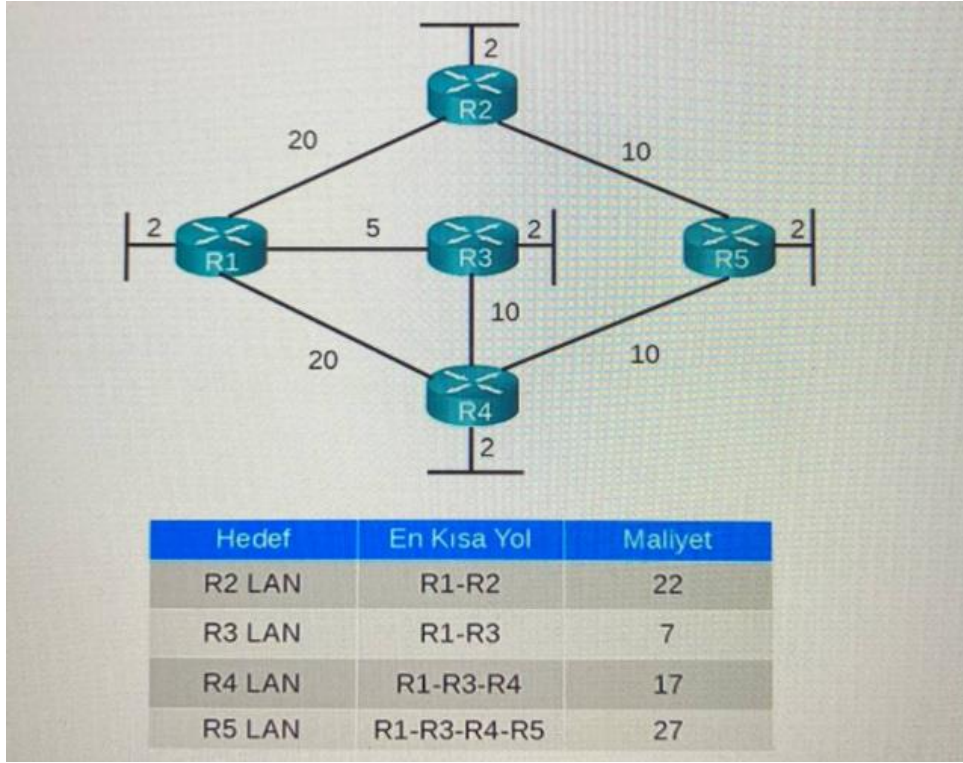
$$\text{Cost} = \frac{\text{Reference Bandwidth (Referans bant genişliği)}}{\text{Interface Bandwidth (Arayüz Bant genişliği)}}$$

Cisco’da varsayılan **reference bandwidth = 100 Mbps**’dir.

Örnek olarak:

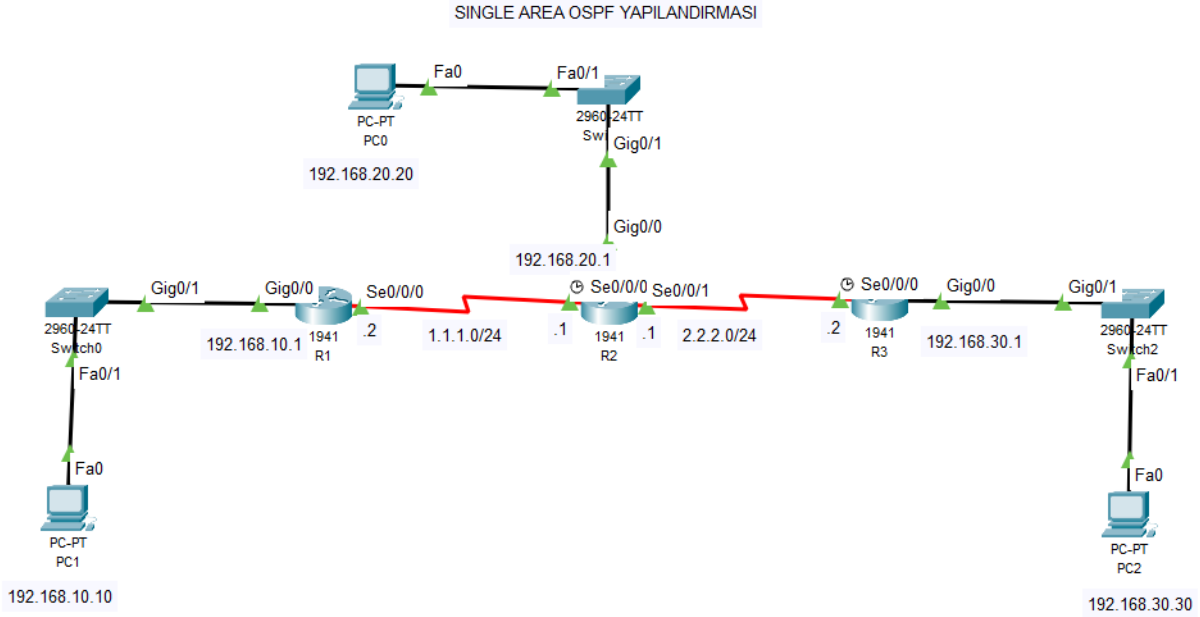
- 100 Mbps bir interface için $\rightarrow \text{Cost} = 100 \text{ Mbps} / 100 \text{ Mbps} = 1$
- 10 Mbps bir interface için $\rightarrow \text{Cost} = 100 \text{ Mbps} / 10 \text{ Mbps} = 10$
- 1 Gbps interface için $\rightarrow \text{Cost} = 100 \text{ Mbps} / 1000 \text{ Mbps} = 0.1 \rightarrow 1$ (yuvarlanır)

Bu yüzden 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps hepsi cost = 1 olur. Bu gerçekçi olmadığından, Gbps hızlarda OSPF maliyeti hep 1'e yuvarlandığı için günümüzde çoğu network "auto-cost reference-bandwidth" komutunu yükseltir.



Single Area (Tek Alanda) OSPF Yapılandırması

Aşağıdaki gibi bir yapımız var ve bilgisayarların birbirleriyle iletişime geçebilmesi için router'lar üzerinde OSPF yapılandırması yapacağız.



R1 için yapalım;

Process ID'lerin aynı olma gibi bir zorunluluğu yok, EIGRP'de AS değerleri aynı olmak zorunda idi. Daha sonrasında anons edeceğim network'leri belirtiyoruz (bağlı olduğumuz network'leri görmek için **do sh ip route**), yanında wildcard mask bilgisi de olmak zorunda (pratik olarak 255.255.255.255 'den subnet mask çıkarılır). Wildcard adresinden sonra Area da belirtmemiz gerekiyor, şuan tek alanda OSPF yapılandırdığımız için Area'mız 0 yani backbone area diye geçiyor. Tabi router ID de vermemiz gerekiyor, eğer bunu en son verirsek, kendisi router id olarak bağlı olduğu interface'ler arasından en yüksek değerli IP adresini router ID olarak seçecek yani burada 192.168.10.1. Biz en temizinden baştan verelim.

Tabi buna ek olarak diğer yapılandırmalardaki gibi lokal network'lerimizi de passive interface şeklinde pasif hale getirmemiz gerekir.

```
R1(config)#router ?
  bgp      Border Gateway Protocol (BGP)
  eigrp     Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
  ospf      Open Shortest Path First (OSPF)
  rip       Routing Information Protocol (RIP)
R1(config)#router ospf ?
  <1-65535> Process ID
R1(config)#router ospf 1
```

Router id vermek için;

```
R1(config-router)#router?
router-id
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#
```

```

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L    1.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

R1(config-router)#network 1.1.1.0 ?
A.B.C.D  OSPF wild card bits
R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 ?
area  Set the OSPF area ID
R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#

```

```

R1(config)#
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#passive-interface gi0/0

```

R2 için yaparsak;

Arada diğer router ile komşuluk kurduğunu görebiliriz.

```

1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L    1.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    2.2.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
L    2.2.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#
01:16:19: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#

```

Mesela router-id vermeyi unuttuk. Eğer R1 üzerinden komşuluk ilişkilerine bakarsak, neighbor ID olarak en yüksek interface'in adresini almış. Biz vermediğimiz için.

```

R1#show ip ospf neighbor

```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.20.1	0	FULL/ -	00:00:38	1.1.1.1	Serial0/0/0

```

R1#

```

Şuan verecek olursak;

```

R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#Reload or use "clear ip ospf process" command, for this to take effect

R2(config-router)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#clear ip ospf process
Reset ALL OSPF processes? [no]: y

R2#
01:20:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor
Down: Adjacency forced to reset

01:20:40: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from FULL to DOWN, Neighbor
Down: Interface down or detached

R2#
01:20:48: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading
Done

```

Şeklinde ilişkileri resetler ve yeniden komşuluk kurar. Tekrar R1 üzerinden bakacak olursak neighbor ID'yi 2.2.2.2 olarak görebiliriz.

```

R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Address        Interface
2.2.2.2          0     FULL/  -         00:00:31     1.1.1.1        Serial0/0/0
R1#

```

R3 için de yapalım;

Burda process ID'yi farklı verelim ve komşuluk ilişkisinde etkisi olmadığını görelim. Router-id'yi de baştan vermiş olalım.

```

      2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       2.2.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L       2.2.2.2/32 is directly connected, Serial0/0/0
      192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0

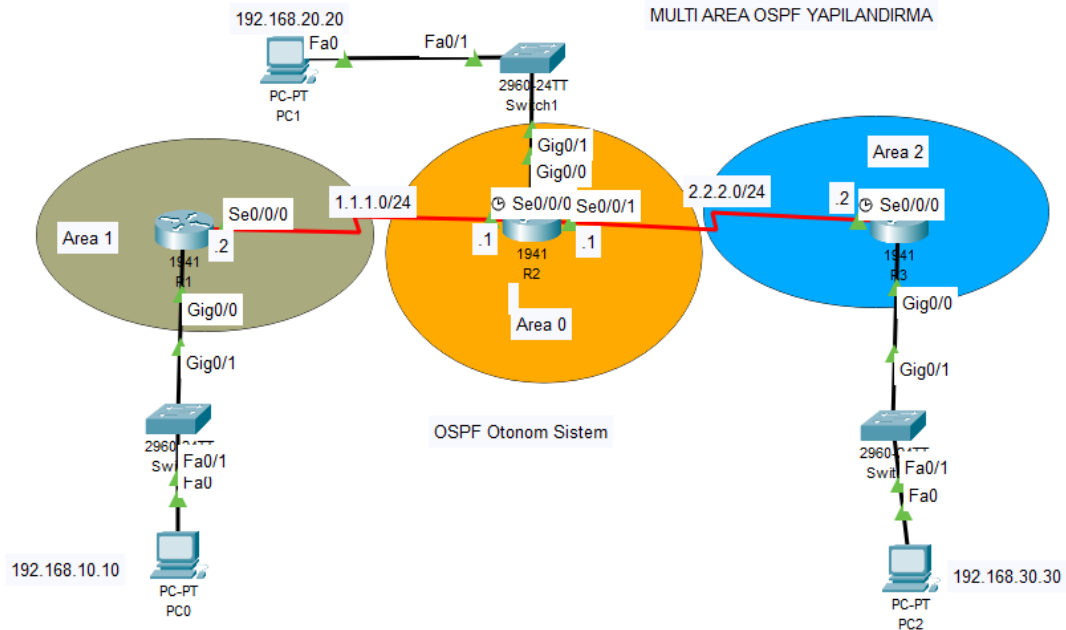
R3(config)#router ospf 10
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#
01:24:19: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL,
Loading Done

R3(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#passive-interface gi0/0
R3(config-router)#end

```

Bu yapılandırmadan sonra bilgisayarların birbirlerini pingleyebildiklerini görebiliriz. **sh ip ospf neighbor** ve **sh ip protocol** komutu ile detaylara bakabiliriz.

Multi Area (Çoklu Alanda) OSPF Yapılandırması



Multi Area yapılandırmasının Single Area yapılandırmasından tek farkı Area'ları belirtiyor olmamızdır, onun dışında farkı yoktur. Mesela Area 1'de 192.168.10.0 networkü bulunur. Area 0'da 1.1.1.0, 2.2.2.0 ve 192.168.20.0 networkleri bulunur. Area 2'de ise 192.168.30.0 network'ü bulunur. Her router'da network'leri belirtirken bulundukları area bilgisini de ekleriz.

R1 için yaparsak;

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 1
R1(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#
```

R2 için yaparsak;

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network
01:10:35: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
% Incomplete command.
R2(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#
```

R3 için yaparsak;

```
Router(config)#router ospf 1
Router(config-router)#router-id 3.3.3.3
Router(config-router)#network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0
Router(config-router)#network 1
01:12:26: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 2
Router(config-router)#
```

Bu yapılandırmadan sonra bilgisayarlar birbirleri ile haberleşebilirler. R2 için ip route bilgilerine bakarsak, IA şeklinde belirttiği **Inter Area**, yani 192.168.10.0 ve 192.168.30.0 ağlarının kendi area'sının dışında olduğunu ifade ediyor.

```
1.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    1.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
L    1.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
2.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    2.2.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
L    2.2.2.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
O IA 192.168.10.0/24 [110/65] via 1.1.1.2, 00:03:49, Serial0/0/0
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L    192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O IA 192.168.30.0/24 [110/65] via 2.2.2.2, 00:01:29, Serial0/0/1

R2#
```

DR-BDR Yapılandırması (DR-Designated Router, BDR- Backup Designated Router)

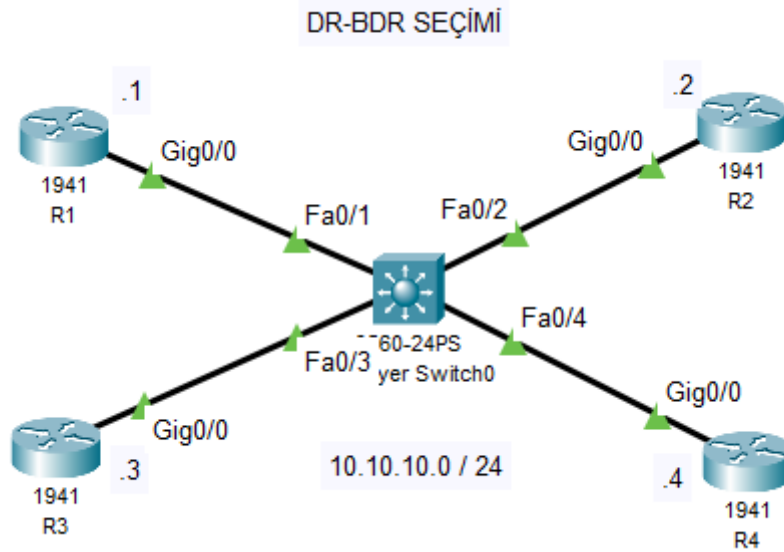
OSPF'in özellikle multi-access ağlarda (yani birden fazla router'ın aynı Layer-2 segmentinde bulunduğu ağlarda, örneğin Ethernet) kullandığı bir mekanizmadır.

Neden DR-BDR gereklidir? Ethernet gibi ortamlarda tüm router'lar birbirine tam komşu olsaydı, her router diğer tüm router'lara LSA gönderirdi. N tane router varsa $N \times (N - 1)$ kadar bağlantı oluşurdu. Örneğin, 10 router varsa 90 adet neighbor ilişkisi oluşur. Bu da aşırı trafik, CPU yükü ve bant genişliği israfı demektir.

Bu nedenle OSPF der ki, "bir router DR olsun, diğerleri LSA'larını ona göndersin. O da tümüne dağıtır." Merkez router (LSA'ları dağıtacak olan) DR olmuş olur. BDR, yedek router'dır, DR ölürse devralır. Diğer router'lara da DROTHER adı verilir.

Normalde yüksek priority'li router DR olarak seçilir, priority'nin eşit olduğu durumlarda router-id değerine bakılır, kimin yüksek ise o seçilir. Ayrıca daha yüksek priority'li bir router daha sonra ağa katılsa bile DR/BDR koltuğunu alamaz. Yeni gelen router sadece DROTHER olur.

Aşağıdaki gibi bir yapımız olsun:



Öncelikle router'lar için ospf yapılandıralım. Tüm router'lar için;

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#
```

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#
```

```
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R3(config-router)#
```

```
R4(config)#router ospf 1
R4(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R4(config-router)#
```

Eğer R2 üzerinden komşuluklara bakarsak, yapılandırmamızın sıralaması öyle olduğu için R1'i DR olarak görüyor.

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.10.10.1	1	FULL/DR	00:00:35	10.10.10.1	GigabitEthernet0/0
10.10.10.3	1	FULL/DROTHER	00:00:30	10.10.10.3	GigabitEthernet0/0
10.10.10.4	1	FULL/DROTHER	00:00:38	10.10.10.4	GigabitEthernet0/0

R2#

Tekrardan komşuluk ilişkilerini kurmalarını sağlamak için tüm router'lar üzerinde **"clear ip ospf process"** komutunu çalıştırıyoruz.

Şimdi tekrardan DR-BDR seçimlerine bakacak olursak;

Priority değerleri aynı olduğundan Interface'lerdeki en yüksek IP kimse onu DR olarak seçmiş. İkinci en yüksek olanı BDR olarak, geri kalanları iste DROTHER olarak seçtiğini görebiliriz.

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
10.10.10.1	1	2WAY/DROTHER	00:00:37	10.10.10.1	GigabitEthernet0/0
10.10.10.4	1	FULL/DR	00:00:30	10.10.10.4	GigabitEthernet0/0
10.10.10.3	1	FULL/BDR	00:00:32	10.10.10.3	GigabitEthernet0/0

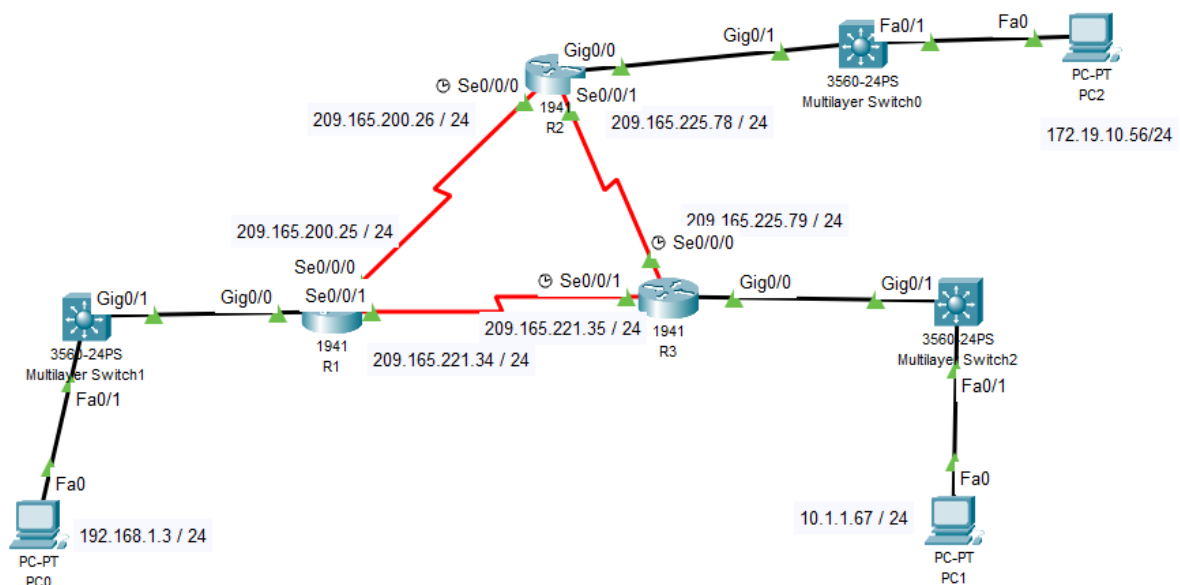
Ayrıca bu ağ yapısının broadcast network olduğunu nasıl görebiliriz, R2 üzerinden;

```
R2#show ip ospf interface

GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet address is 10.10.10.2/24, Area 0
  Process ID 1, Router ID 10.10.10.2, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Transmit Delay is 1 sec, State DROTHER, Priority 1
  Designated Router (ID) 10.10.10.4, Interface address 10.10.10.4
  Backup Designated Router (ID) 10.10.10.3, Interface address 10.10.10.3
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    Hello due in 00:00:03
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 1, maximum is 1
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 3, Adjacent neighbor count is 2
    Adjacent with neighbor 10.10.10.4 (Designated Router)
    Adjacent with neighbor 10.10.10.3 (Backup Designated Router)
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
R2#
```

Yukardaki görselde Network Type kısmında BROADCAST olduğunu görebiliriz, Cost değeri de 1'dir çünkü Gigabit interface üzerinden bağlı.

OSPFv2'yi Arayüz Bazında Etkinleştirme



Bu sefer anons edilen networkleri belirtmiyoruz, ospf'leri interface'lere tanıtıyoruz.

R1 üzerinde;

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#router-id 1.1.1.1
R1(config-router)#exit
R1(config)#int gi0/0
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0
R1(config-if)#exit
R1(config)#int serial 0/0/0
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0
R1(config-if)#exit
R1(config)#int serial 0/0/1
R1(config-if)#ip ospf 1 area 0
R1(config-if)#
```

R2 üzerinde;

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#router-id 2.2.2.2
R2(config-router)#exit
R2(config)#int gi0/0
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0
R2(config-if)#exit
R2(config)#int serial 0/0/0
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0
R2(config-if)#exit
R2(config)#int serial 0/0/1
01:42:19: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R2(config-if)#ip ospf 1 area 0
R2(config-if)#
```

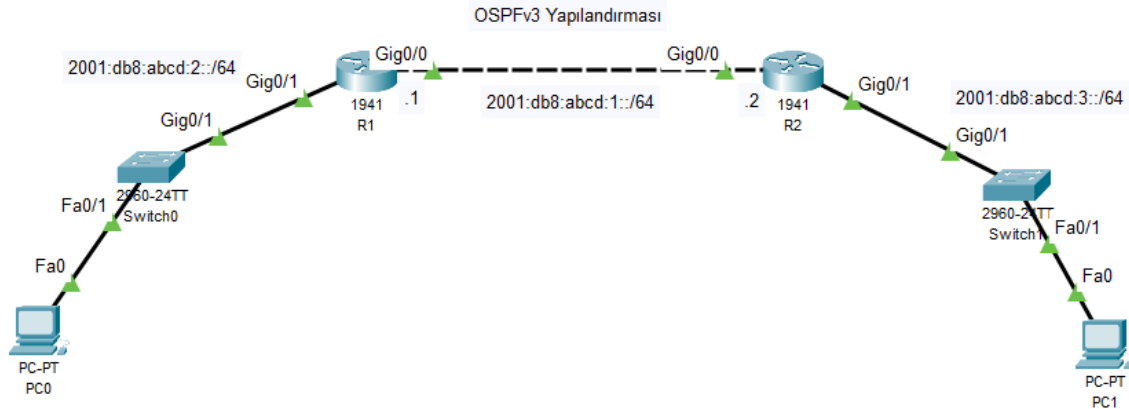
R3 üzerinde;

```
R3(config)#router ospf 2
R3(config-router)#router-id 3.3.3.3
R3(config-router)#exit
R3(config)#int gi0/0
R3(config-if)#ip ospf 2 area 0
R3(config-if)#exit
R3(config)#int serial 0/0/0
R3(config-if)#ip ospf 2 area 0
R3(config-if)#
01:44:08: %OSPF-5-ADJCHG: Process 2, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
R3(config)#int serial 0/0/1
R3(config-if)#ip ospf 2 area 0
R3(config-if)#
01:44:38: %OSPF-5-ADJCHG: Process 2, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
R3(config-if)#
```

Bu sayede bilgisayarlar birbirleri ile haberleşebilirler.

OSPFv3 Yapılandırması

IPv6 için kullanılan OSPF versiyonudur. Burada da aynı şekilde ağlar anons edilmez, arayüz bazında OSPFv3 etkinleştirilir.



R1 üzerinde;

```
R1(config)#
R1(config)#ipv6 router ?
    eigrp  Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)
    ospf   Open Shortest Path First (OSPF)
    rip    IPv6 Routing Information Protocol (RIPv6)
R1(config)#ipv6 router ospf ?
    <1-65535> Process ID
R1(config)#ipv6 router ospf 1
%OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id,please configure manually
R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1
R1(config-rtr)#exit
R1(config)#int gi0/0
R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R1(config-if)#exit
R1(config)#int gi0/1
R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R1(config-if)#exit
R1(config)#
```

R2 üzerinde;

```
R2(config)#ipv6 router ospf 1
%OSPFv3-4-NORTRID: OSPFv3 process 1 could not pick a router-id,please configure manually
R2(config-rtr)#router-id 2.2.2.2
R2(config-rtr)#int gi0/1
R2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R2(config-if)#exit
R2(config)#int gi0/0
R2(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
R2(config-if)#
00:18:54: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0 from
LOADING to FULL, Loading Done
```

DR seçimini, yapılandırma sırasına göre seçmiş, bunu düzeltmek için;

```
R1#
R1#show ipv6 ospf ne

Neighbor ID      Pri   State           Dead Time   Interface ID  Interface
2.2.2.2          1     FULL/BDR        00:00:36   1             GigabitEthernet0/0
R1#
```

“**clear ipv6 ospf process**” komutunu her iki router için de kullanıp tekrar komşuluk kurmasını sağlayabiliriz.

```
R1#  
R1#clear ipv6 ospf process  
Reset ALL OSPF processes? [no]: y
```

Tekrar bakarsak DR router'ın adresi yüksek olan olduğunu görebiliriz:

```
R1#show ipv6 ospf neighbor  


| Neighbor ID | Pri | State   | Dead Time | Interface ID | Interface          |
|-------------|-----|---------|-----------|--------------|--------------------|
| 2.2.2.2     | 1   | FULL/DR | 00:00:37  | 1            | GigabitEthernet0/0 |

  
R1#
```